



南開大學
Nankai University

始于足下，进而有为 暑期社会实践报告

答辩人：黄子豪

允公允能 日新月异



目录

1

溯源乳业匠心，共研绿色未来

2

学习走访并重，实践点亮未来

允公允能 日新月异





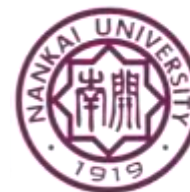
南開大學
Nankai University

溯源乳业匠心，
共研绿色未来

实践一

允公允能 日新月异

从0到1的组织规划



南开大学
Nankai University

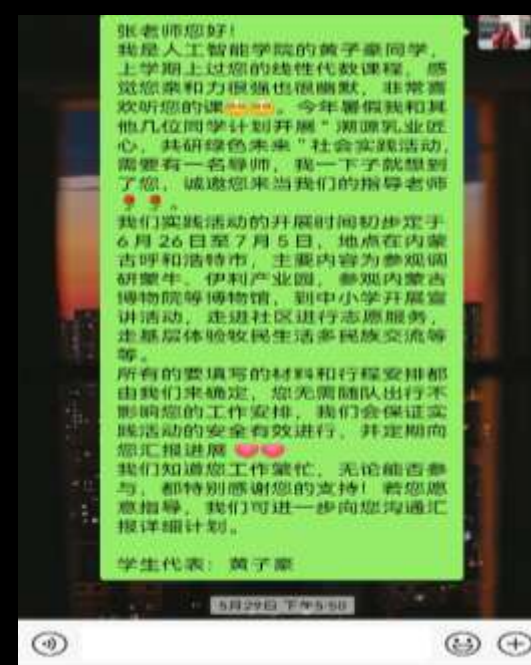
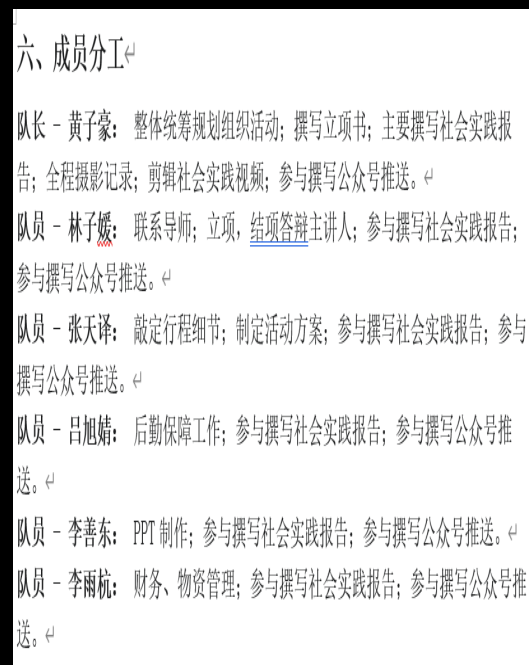
组建跨学科跨专业的团队

团队清晰的矩阵化分工

工作文件相关资料的保障

小时化的行程规划

团队与企业老师等的联络桥梁

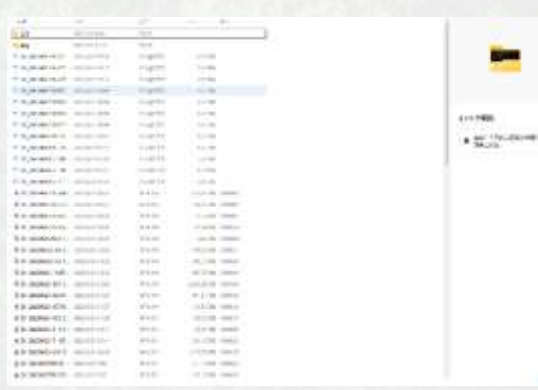


从取材到传播：实践成果的多元转化



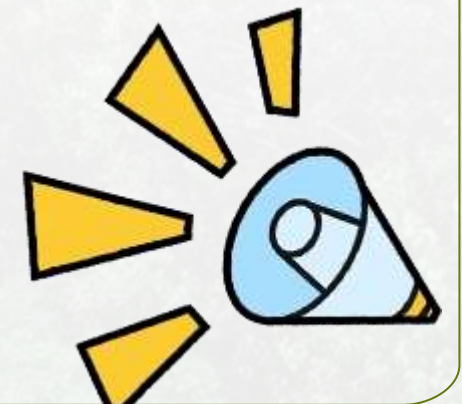

播放数据 ①

播放量	1180	完播率	3.82%
超过95.06%的同类视频		超过9.18%的同类视频	
平均播放时长	259.35秒	3s以上播放率	65.51%
超过98.88%的同类视频		超过67.53%的同类视频	

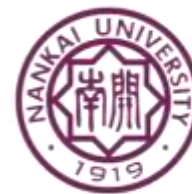




宣传成果

在宣传工作中，我通过微信公众号、视频号、哔哩哔哩等平台发布篇图文视频内容，播放量超过了**95.06%**的同类视频，播放时长超过了**98.88%**的同类视频，并获得了多人点赞收藏和转发。

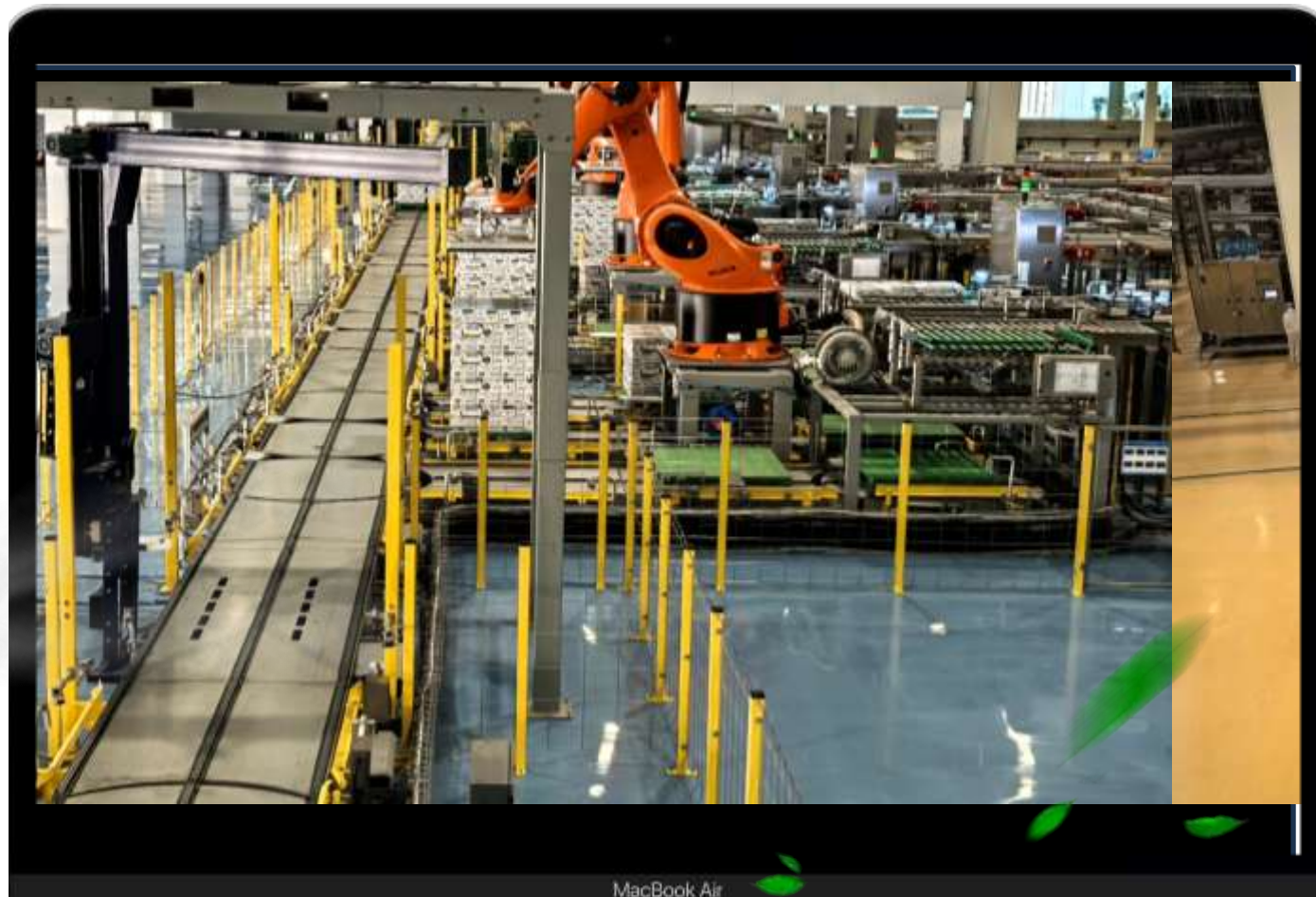


从观察到深度思考



南开大学
Nankai University

企业参访



MacBook Air



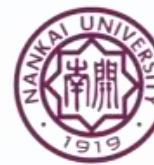
南开大学
Nankai University

学习走访并重，
实践点亮未来

实践二

允公允能 日新月异

从理论到实践的三步进阶



南开大学
Nankai University

体系化学习
实践过程

1

学习相机选型理论知识



2

独立完成打光操作



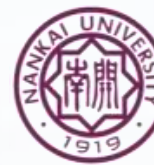
3

团队合作完成缺陷检测和尺寸测量



允公允能 日新月异

精益求精的动手实操力



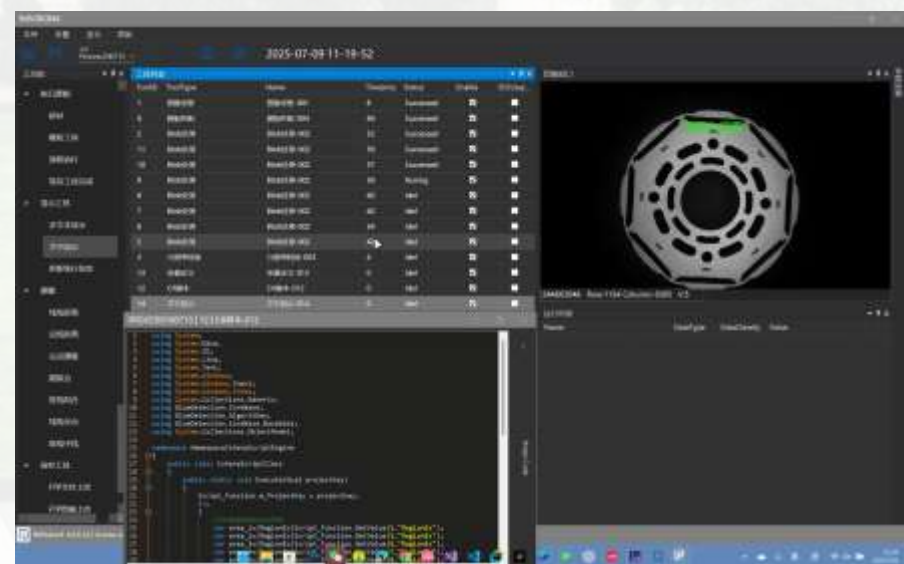
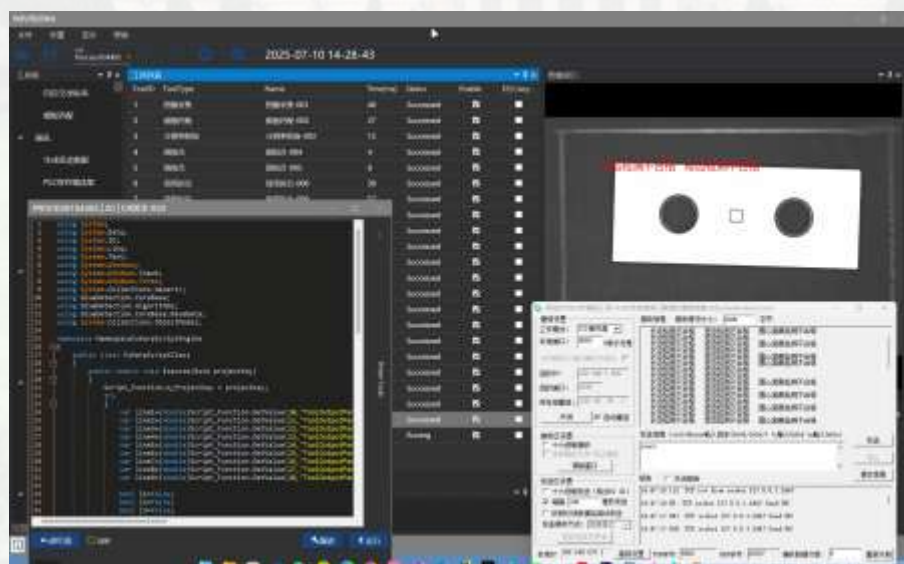
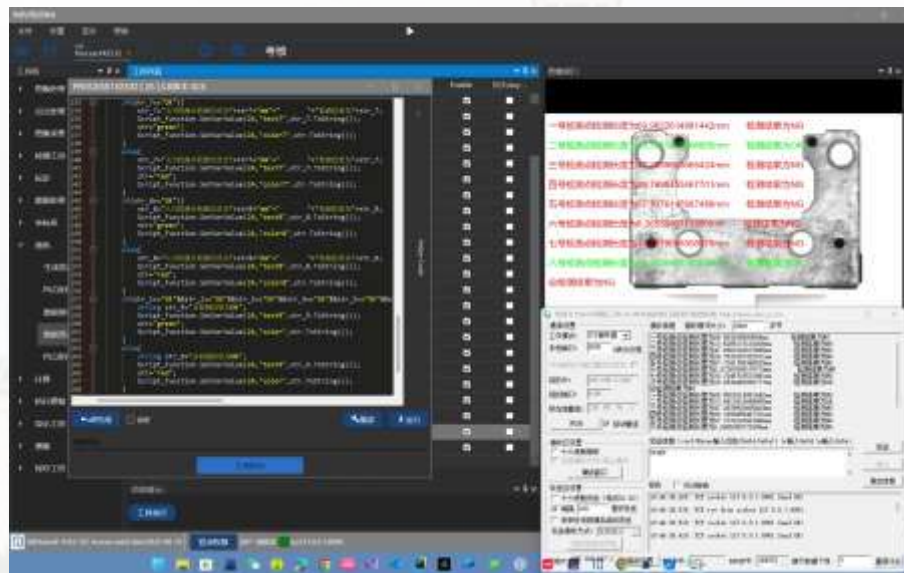
南开大学
Nankai University

尺寸测量

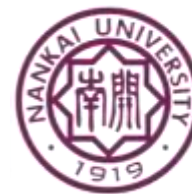
缺陷检测

细节检测

分类判断



结项任务：PCB缺陷的精准识别



南开大学
Nankai University

项目介绍

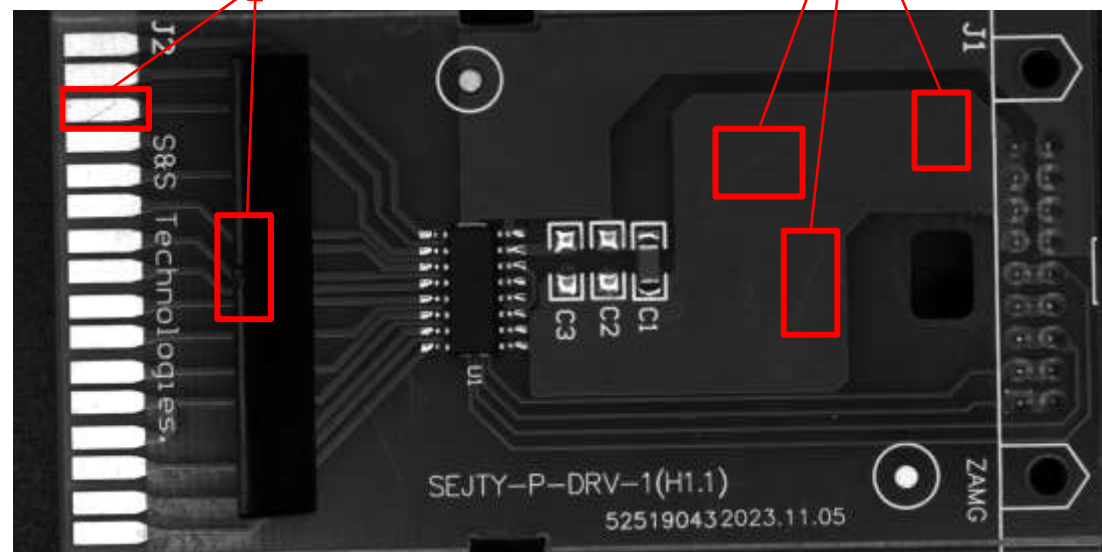
本次打光实操中，待检测的 PCB 样品（如下图所示）存在三类典型缺陷：**PCB 板表面划痕**、**金手指划痕**及**黑胶划痕**。为完成样品图像的软件采集工作，小组成员协同完成相机、镜头与光源的选型。



PCB检测样品

原始图像上**金手指划痕**和**黑胶划痕**清晰，易于缺陷检测。

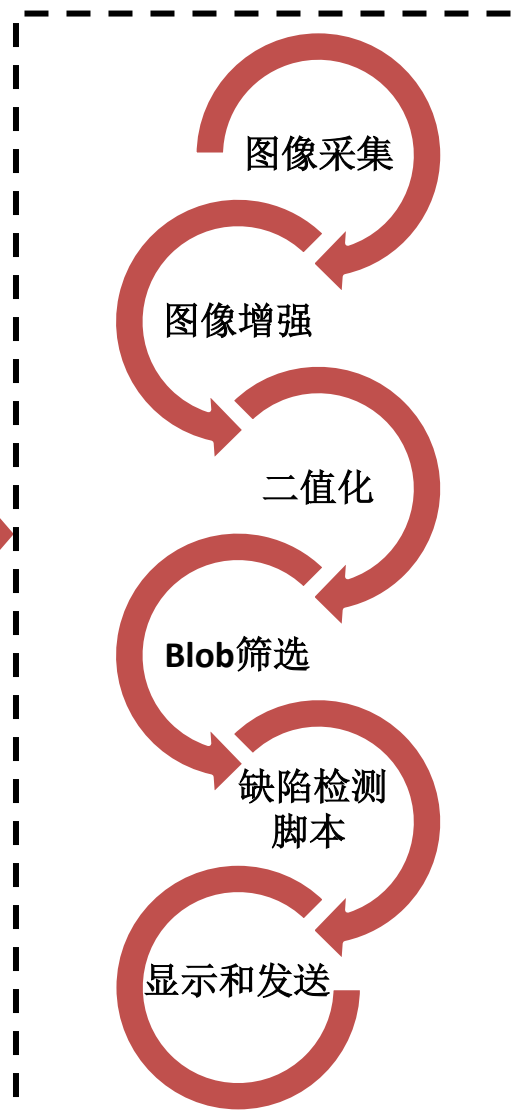
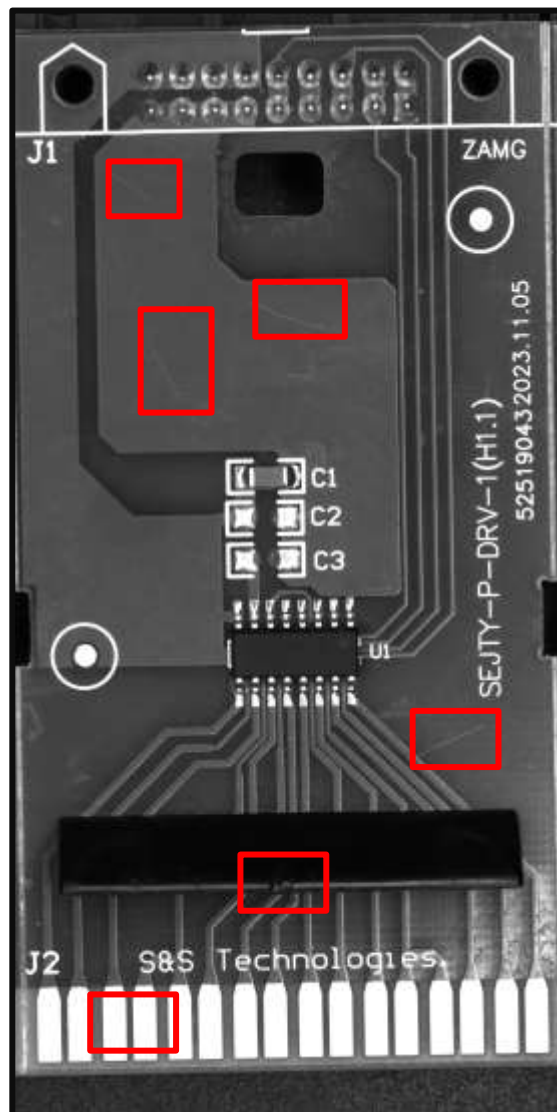
PCB划痕不清晰



设计核心技术流

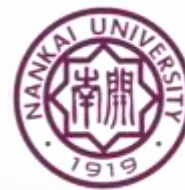


南开大学
Nankai University

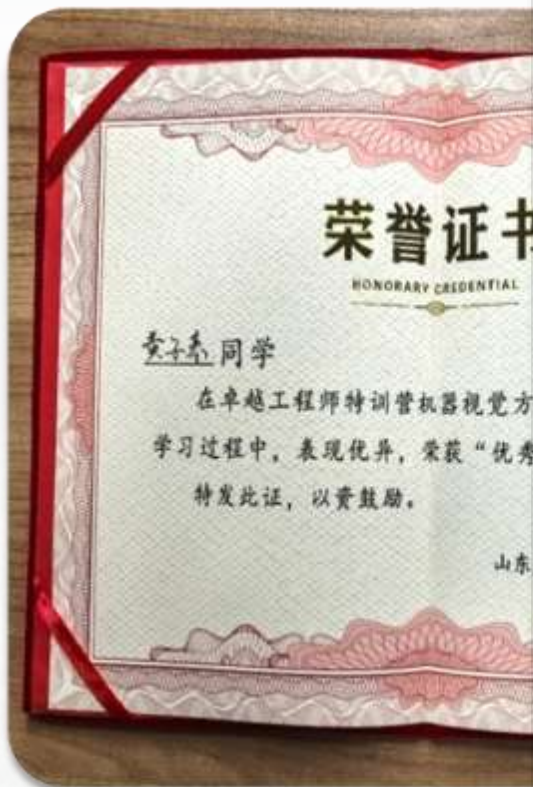


1	图像采集	图像采集-001
4	图像增强	图像增强-004
2	模板匹配	模板匹配-002
5	Blob处理	Blob处理-005
6	Blob处理	Blob处理-006
7	Blob处理	Blob处理-007
8	Blob处理	Blob处理-008
19	Blob处理	Blob处理-019
10	Blob处理	Blob处理-010
16	Blob处理	Blob处理-016
11	变量定义	变量定义-011
12	变量定义	变量定义-012
13	C#脚本	C#脚本-013
14	多文本显示	多文本显示-014
17	数据发送	数据发送-017

项目成果与所获荣誉



南开大学
Nankai University



允公允能 日新月异



南開大學
Nankai University

感谢各位老师聆听

T H A N K S F O R Y O U R L I S T E N I N G !

允公允能 日新月异